

デジタル工作入門:コードと森が織りなす「とうめいしっぽ」の物語

1. はじめに:コンピュータと手仕事の「新しい結婚」

かつて、ものづくりにおいて「デジタル」と「手仕事」は、冷たい金属と温かい木の肌のように、決して交わらない対極のものと考えられてきました。しかし今、私たちはコンピュータを「効率化の道具」としてではなく、森の息吹を翻訳する「魔法の杖」として捉え直しています。最新のアルゴリズムが描き出す複雑な曲線は、岩手の豊かな森で育まれた無垢材に命を吹き込みます。それは、旋盤で削り出された均質な円柱ではなく、川辺に転がる「水に洗われた石」のような、有機的でアシンメトリーな造形です。「人工か自然か」という境界を溶かし、自然界の幾何学をコード(数式)で表現し、再び木の触感へと還していく。これこそが、私たちが提唱する「デジタルネイチャー」の姿です。!!IMPORTANT 本ドキュメントの核心:システムとしてのものづくり私たちが目指すのは、単一の「完成されたプロダクト」を売ることはありません。デジタル技術と森林資源、そしてユーザーの感性が響き合うことで、**「おもちゃが生まれ続けるシステム」**そのものを構築することです。

2. 思考の種:AIとパラメトリックデザイン

「とうめいしっぽ」のデザインは、

- ①グラフィックデザイナー阿部氏が描く手書きの「揺らぎ」を、数学的な美しさに変換する「バイブコーディング」から
- ②岩手、盛岡の自然の情緒をデジタルネイチャー思想で翻訳し、パラメトリックなジェネレーティブデザインから

手描きからコードへの3ステップ

1. 抽出 (**Extraction**): プロの筆致から、スターバーストやスクリブル、白樺ダッシュといった「有機的なパターン」の本質を抽出します。
2. 定義 (**Definition**): 抽出した要素を、線の太さ、密度、揺らぎといった「パラメータ(変数)」として定義します。
3. 生成 (**Generation**): アルゴリズムを用い、無限のバリエーションを生成します。「自然界の美しさには、数学的なDNAが刻まれています。雪に眠る種子の配置が黄金角に基づくように、私たちのコードは森のライフサイクルを囁きかけます。」※GitHubプロジェクト「いわての森の循環3D」では、**Seed(種:フィボナッチ球面配置)から Future(次なる種へ)**までの9つのステージを、デジタル上の幾何学で可視化しています。

比較:デザインのパラダイムシフト

特徴,従来のデザイン(固定型),パラメトリックデザイン(生成型)

形状の決定,デザイナーが「1つの正解」を決める,ルールを決め、形を「生成」する
バリエーション,修正のたびに作り直しが必要,パラメータ変更で無限の形が生まれる
ユーザーの関与,完成品を「消費」するのみ,自ら形を選び、森との「関係」を築く
社会的な意義,既製品の購入,地域の森林資源を自分事化する体験

3. 形への架け橋:NC加工とレーザー技術

デジタル上の無限の形を現実の木材へ定着させる際、そこには「現場の知恵」という名の魔法が不可欠です。

技術の役割分担

- **NCルーター(3D造形:ボロノイカット)**
- CADデータを基に、30mm厚の無垢材から複雑な「非対称の造形」を削り出します。
- 旋盤では不可能な、川の流れるように削られた石のような、手になじむランダムな面取りを実現します。
- **レーザー加工機(2D刻印・精密加工)**
- カメラ機能を用い、不定形なパーツに対しても正確な位置に文様を刻みます。
- 「現場の知恵」: 刻印前に マスキングテープ を貼ることで、レーザー特有の「焦げにじみ」を防止し、美しい仕上がりを守ります。

小見出し: デジタルを物理にするための「設計の作法」

NCルーターを安定させるには、本来200mm幅の材料が理想的です。しかし、希少な「市産材(盛岡市産材)」を無駄なく活用するため、現場では 実用的な**100mm幅**での加工を選択しています。また、AdobeのデザインデータをCADで読み込むためには、互換性のある拡張子への変換といった、データと物理の「橋渡し」が不可欠なスキルとなります。

4. 命を吹き込む: 職人の手と岩手の森

デジタル機械が形を作った後、最後の一吹きとして「命」を吹き込むのは職人の手と、岩手の土壌が育てた素材の力です。

岩手県産材の多様性リスト

岩手県森林組合から届く木々には、それぞれ独自の物語があります。

- アカマツ(県の木): クッキーのような質感。小ロット調達が難しいため、一期一会の出会いを大切にします。
- カツラ(市の木): 葉はハート型で、落ち葉は甘い香りがします。
- ナラ: 岩手の森で 最も硬く、手に持った時の重厚感が格別です。
- セン: 「偽ケヤキ」とも呼ばれますが、時を経て深みのある**飴色(あめいろ)**へと育ちます。
- ミズメ: 樹皮に独特の芳香があり、サロンパスを思わせる爽やかな香りが特徴です。
- ケヤキ・ホオ・エンジュ: 「イエジュウカホウ(家中家宝)」と呼ばれ、古くから縁起物として大切にされてきました。

職人とオーナーの連携: こだわりの工程

製品は、以下のチェックリストを経て完成します。

- 職人 1回目サンディング+オイル塗装: 機械の跡を消し、手触りの土台を作る。
- 職人 2回目サンディング+オイル塗装: 毛羽立ちを抑え、五感に訴える質感に仕上げる。
- オーナー マスキング+レーザー刻印: 焦げを防ぎ、精緻なデザインを定着させる。
- オーナー 最終研磨+オイル仕上げ: ユーザーへ届けるための最終チェック。また、**Phase 1** から提供される**「修理サービス(Maintenance Service)」**は、削り直しや再塗装によって「使い込まれたものが復活する」循環を生み出し、サステナブルな価値観を体現します。

5. 展望: 育ち続けるおもちゃのシステム

このプロジェクトは、単なる製品販売を超え、ユーザーが森との関係性を育み続けるエコシステムへと成長します。

成長ロードマップ

- **Phase 1:** プロダクトの確立と循環の開始 エントリーセット「てもり」の販売。カスタム彫刻や、長く使い続けるためのメンテナンスサービスの提供。
 - **Phase 2:** 季節のコード・サブスクリプション 岩手の四季(春夏秋冬)をテーマにした新しいパラメトリックデザインを配信し、デジタルとフィジカルを往復する体験を提供。
 - **Phase 3:** コミュニティ形成 Discord等を活用し、ユーザー、クリエイター、森の管理者が繋がり、新しい遊びを共創する場を構築。
 - **Phase 4:** エコシステムへの昇華(Web3/NFT) デザインコンテストを開催。生成されたデータをNFT化し、地域の森林資源を世界的な価値へと変える次世代のビジネスモデルへ。ユーザーがパラメータを操作し、形を選ぶプロセスそのものが「遊び」であり、森の豊かさに触れる「木育」の本質です。!CAUTION MTG⑨に向けた3つの重要課題 プロジェクトを成功へ導くため、以下の意思決定が必要です。
1. 「システム」への方向転換の承認：完成品販売から「仕組み作り」へのビジョン共有。
 2. クリエイティブディレクターの決定：1年半の構造的課題を解決する責任者の明確化。
 3. 予算配分の再検討：令和7年度の成果報告(3/31)に向けた適切なリソース割り当て。